

东华大学 2021-2022 学年第一学期线性代数 A 试卷 A

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

教师_____班号_____姓名_____学号_____考试教室_____

试题	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. 填空题(每小题 5 分, 满分 50 分)

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 10 & 8 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $|A^5 B^3| =$
64 .

2 设 3 阶方阵 A 的行列式等于 2, 则 $\left| \frac{1}{16} A^{-1} - 2A^* \right| =$
-4 .

3、已知四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$, $M_{i,j}(i, j=1, 2, 3, 4)$ 为

D 的余子式, 则 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} =$ 0 .

4. 设 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$

$\begin{bmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ _____ .

5、若 A 为 n 阶矩阵, 且 A 的秩为 $R(A) = n-2$, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的

秩 $R(A^*) =$ 0 .

6、设 A 是 n 阶正交矩阵，若 $A^* + A^T = 0$ ，则 $\det(A) =$

-1 .

7、已知方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 0 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 $k =$ 1 或 -2 .

8、秩相等是两个同维向量等价的 必要条件 (充分条件、必要条件、充要条件)

9、设矩阵 A 满足 $A^2 + A - E = 0$ ，其中 E 为单位矩阵，则 $(A - E)^{-1} =$
 $\frac{1}{2}(A + 2E)$.

10、已知实二次型
 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交
 变换 $x = Py$ 可化为标准形 $f = 6y_1^2$ ，则 $a =$ 2 .

二、(10 分) 证明行列式的值

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & x & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 1 & x & x & 1 & \cdots & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x & x & x & \cdots & 2 \\ 1 & x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} x^{n-2}$$

解

:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & x & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 1 & x & x & 1 & \cdots & n-3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x & x & x & \cdots & 2 \\ 1 & x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-x & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-x & 1 \\ 1 & x & x & x & \cdots & x & 1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4\text{分}$$

$$= (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1-x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-x & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-x & 1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots 4\text{分}$$

$$= (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1-x & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1-x & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-x & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} x^{n-2} \dots\dots\dots 2\text{分}$$

三、(12 分) 设 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$ 其中 E 是 4 阶单位阵, A^T 是 4 阶矩

阵 A 的转置矩阵。

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解: 由已知可得 $C(2E - C^{-1}B)A^T = E$

$$(2C - B)A^T = E$$

$$2C - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, |2C - B| = 1 \neq 0$$

故 $2C - B$ 可逆.....2 分

于是 $A = [(2C - B)^{-1}]^T = [(2C - B)^{-T}]^{-1}$4 分

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

四、(12 分) 已知向量组

$$\alpha_1 = [1 \ 4 \ 0 \ 2]^T, \alpha_2 = [2 \ 7 \ 1 \ 3]^T,$$

$$\alpha_3 = [0 \ 1 \ -1 \ a]^T, \beta = [3 \ 10 \ b \ 4]^T,$$

问：(1) a, b 为何值时 β 不能由向量

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 线性表示;

(2) a, b 为何值时 β 能由向量

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 线性表示; 并写出此表示式。

解

:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & -1 & a & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix} \dots\dots 4 \text{ 分}$$

(1) 当 $b \neq 2$ 时, 线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x = \beta$ 无解, 此时 β 不

能 由 向 量

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 线性表示; 2 分

(2) 当 $a \neq 1, b=2$ 时, 方程组有唯一解, β 能由向量

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 线性唯一表示为 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 3 分

当 $a=1, b=2$ 时, 方程组有无穷多解, β 可由向量

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 线性表示为 $\beta = (2k+1)\alpha_1 + (k+2)\alpha_2 + k\alpha_3$, (k 为任意常数)

..... 3 分

五、(12 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3 \text{ 的秩为 } 2$$

(1) 求参数 c 。

(2) 求此二次型对应矩阵的特征值。

(3) 此二次是否正定? 说明理由。

解: 二次型对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{pmatrix}$ 2 分

$$\text{因 } r(A) = 2$$

$$\text{所以, } |A| = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{vmatrix} = 0, \text{ 2 分, 从而求得 } c = 3 \text{ 2 分}$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -1 & 3 \\ -1 & 5-\lambda & -3 \\ 3 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-4)(\lambda-9) = 0,$$

求得特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 9$ 4 分

此二次型不是正定的, 因为三阶顺序主子式

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{vmatrix} = 0, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

六、(6分) 设 A 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 已知 $2E - A, E - A, E + A$ 都不可逆, 证明 A 相似于对角阵。

证明: 由 $2E - A, E - A, E + A$ 都不可逆可知, 2, 1, -1 都是 A 的特征值,

又特征值两两互异, 所以 A 一定可以相似对角化, 即 A 与对角阵

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ 相似。}$$

六、(10分) 已知二阶方阵 A 的两个特征值为 $\lambda_1=0$, $\lambda_2=2$, 其对应的特

征向量分别为 $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 试求 A^{2021} .

